



النهايات والمشتقات

مفتاح الإجابات

حساب النهايات بالتعويض المباشر

1 أوجد $\lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 - 4x + 1)$
 $3(4) - 8 + 1 = 12 - 8 + 1 = 5.$

2 أوجد $\lim_{x \rightarrow -1} (x^3 + 2x - 5)$
 $(-1)^3 + 2(-1) - 5 = -1 - 2 - 5 = -8.$

3 أوجد $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x + 7}{x^2 + 7}$
 $\frac{0 + 7}{0 + 7} = 1.$

4 أوجد $\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{x + 13}$
 $\sqrt{3 + 13} = \sqrt{16} = 4.$

حساب النهايات بالتحليل الصورة 00

5 أوجد $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$
 $\frac{(x - 3)(x + 3)}{x - 3} = x + 3 \rightarrow 6.$

6 أوجد $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 5x + 6}{x + 2}$
 $\frac{(x + 2)(x + 3)}{x + 2} = x + 3 \rightarrow 1.$

7 أوجد $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x - 4}$
 $\frac{(x - 4)(x + 4)}{x - 4} = x + 4 \rightarrow 8.$

8 أوجد $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{(x - 1)(x + 1)}$
 $\frac{(x - 1)(x + 1)}{(x - 1)(x + 1)} = \frac{x + 1}{x + 1} \rightarrow 2.$

النهايات عند اللانهاية

9 أوجد $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 2x}{x^2 - 5}$

الدرجتان متساويتان، إذن النهاية هي نسبة المعاملين الرئيسيين: 3.

10 أوجد $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + 7}{x^2 + 1}$

درجة المقام أعلى، إذن النهاية تساوي 0.

$$11 \quad \text{أوجد } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^3 - 2}{x^3 + 4x}$$

الدرجتان متساويتان، إذن النهاية هي نسبة المعاملين الرئيسيين: 5.

النهايات من جهة واحدة

$$12 \quad \text{دالة معرفة بـ } f(x) = x + 1 \text{ عندما } x < 2, \text{ و } f(x) = 2x - 1 \text{ عندما } x \geq 2. \text{ أوجد } \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x).$$

باستخدام القاعدة الأولى: $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2 + 1 = 3$.

$$13 \quad \text{باستخدام نفس الدالة المجزأة، أوجد } \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x).$$

باستخدام القاعدة الثانية: $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2(2) - 1 = 3$.

$$14 \quad \text{باستخدام نفس الدالة المجزأة، هل } \lim_{x \rightarrow 2} f(x) \text{ موجودة؟ اذكر قيمتها.}$$

نعم كلتا النهايتين من الجهتين تساوي 3، إذن $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$.

قاعدة القوة

$$15 \quad \text{أوجد مشتقة } f(x) = x^5.$$

$$f'(x) = 5x^4.$$

$$16 \quad \text{أوجد مشتقة } f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 7.$$

$$f'(x) = 12x^3 - 4x.$$

$$17 \quad \text{أوجد مشتقة } f(x) = \sqrt{x}.$$

$$f(x) = x^{1/2}, \text{ إذن } f'(x) = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

$$18 \quad \text{أوجد مشتقة } f(x) = \frac{1}{x^2}.$$

$$f(x) = x^{-2}, \text{ إذن } f'(x) = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}.$$

قاعدة الضرب

$$19 \quad \text{أوجد مشتقة } f(x) = x^2(3x + 1) \text{ باستخدام قاعدة الضرب.}$$

$$f'(x) = (2x)(3x + 1) + x^2(3) = 6x^2 + 2x + 3x^2 = 9x^2 + 2x.$$

$$20 \quad \text{أوجد مشتقة } f(x) = (x + 2)(x - 5) \text{ باستخدام قاعدة الضرب.}$$

$$f'(x) = (1)(x - 5) + (x + 2)(1) = x - 5 + x + 2 = 2x - 3.$$

$$21 \quad \text{أوجد مشتقة } f(x) = (2x - 1)(x^2 + 3) \text{ باستخدام قاعدة الضرب.}$$

$$f'(x) = (2)(x^2 + 3) + (2x - 1)(2x) = 2x^2 + 6 + 4x^2 - 2x = 6x^2 - 2x + 6.$$

قاعدة السلسلة

22 أوجد مشتقة $f(x) = (3x + 1)^4$.

$$f'(x) = 4(3x + 1)^3(3) = 12(3x + 1)^3.$$

23 أوجد مشتقة $f(x) = (x^2 - 5)^3$.

$$f'(x) = 3(x^2 - 5)^2(2x) = 6x(x^2 - 5)^2.$$

24 أوجد مشتقة $f(x) = \sqrt{4x + 9}$.

$$f(x) = (4x + 9)^{1/2}, \text{ إذن } f'(x) = \frac{1}{2}(4x + 9)^{-1/2}(4) = \frac{2}{\sqrt{4x + 9}}.$$

25 أوجد مشتقة $f(x) = (5 - 2x)^6$.

$$f'(x) = 6(5 - 2x)^5(-2) = -12(5 - 2x)^5.$$

مشتقات الدوال المثلثية والأسية

26 أوجد مشتقة $f(x) = \sin x + \cos x$.

$$f'(x) = \cos x - \sin x.$$

27 أوجد مشتقة $f(x) = 3\sin x$.

$$f'(x) = 3\cos x.$$

28 أوجد مشتقة $f(x) = e^x + x^2$.

$$f'(x) = e^x + 2x.$$

خطوط المماس

29 أوجد ميل خط المماس لـ $f(x) = x^2$ عند $x = 3$.

$$f'(x) = 2x, \text{ إذن } f'(3) = 6.$$

30 أوجد معادلة خط المماس لـ $f(x) = x^2$ عند $x = 2$.

$$f(2) = 4, f'(2) = 4. y - 4 = 4(x - 2) \Rightarrow y = 4x - 4.$$

31 الشكل التالي يمثل منحنى $f(x) = x^2 - 2x$. أوجد معادلة خط المماس عند $x = 3$ النقطة المحددة.

$$f(3) = 9 - 6 = 3. f'(x) = 2x - 2, \text{ إذن } f'(3) = 4. y - 3 = 4(x - 3) \Rightarrow y = 4x - 9.$$

- 32 أوجد قيمة قيم x التي يكون عندها خط المماس لـ $f(x) = x^3 - 3x$ أفقياً.
- $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$.

التزايد والتناقص والمشتقة الثانية

- 33 لتكن $f(x) = x^2 - 4x + 1$. أوجد $f'(x)$ وحدد الفترة التي تكون فيها f متزايدة.
- $f'(x) = 2x - 4$. $f'(x) > 0$ ، أي $x > 2$ ، تكون متزايدة عندما.
- 34 لتكن $f(x) = -x^2 + 6x$. حدد الفترة التي تكون فيها f متناقصة.
- $f'(x) = -2x + 6$. $f'(x) < 0$ ، أي $-2x + 6 < 0 \Rightarrow x > 3$ ، تكون متناقصة عندما.
- 35 أوجد المشتقة الثانية لـ $f(x) = x^4 - 2x^2$.
- $f'(x) = 4x^3 - 4x$ ، إذن $f''(x) = 12x^2 - 4$.

مسائل لفظية: معدلات التغير

- 36 هذا السؤال يتكون من جزأين. ارتفاع كرة قُذفت للأعلى يُعطى بـ $h(t) = -5t^2 + 20t + 2$ بالمتر، و t بالثانية.
- أ أوجد دالة السرعة $h'(t)$. $h'(t) = -10t + 20$.
- واذكر ما إذا كانت الكرة صاعدة أو هابطة. م، وهي موجبة، إذن الكرة صاعدة $h'(1) = -10(1) + 20 = 10$.
- ب أوجد السرعة عند $t = 1$ ثانية.
- 37 هذا السؤال يتكون من جزأين. تكلفة شركة لإنتاج x قطعة تُعطى بـ $C(x) = 0.01x^2 + 5x + 200$ بالدولار.
- أ أوجد دالة التكلفة الحدية $C'(x)$. $C'(x) = 0.02x + 5$.
- وهي تقريباً تكلفة إنتاج قطعة إضافية بعد القطعة رقم 100 $C'(100) = 0.02(100) + 5 = 2 + 5 = 7$.
- ب أوجد التكلفة الحدية عند $x = 100$ قطعة، وفسّر معناها. دولارات